

양방병리학 13 주차 씨머리

목차

4. Female Genital Tract

5. Endocrine System

6. Bone, Joints & Soft Tissue Tumors

1) 골, 관절

(1) 골, 관절 구성

(2) 골 관련 질환

① 골다공증

(3) 관절 관련 질환

① 류마티스 관절염

② 골관절염

③ 통풍

④ 무증상고요산혈증

⑤ 급성통풍성관절염

⑥ 만성결절통풍

2) 연부조직

(1) 연부조직 구성

(2) 연부조직 관련 질환

7. Central Nervous System

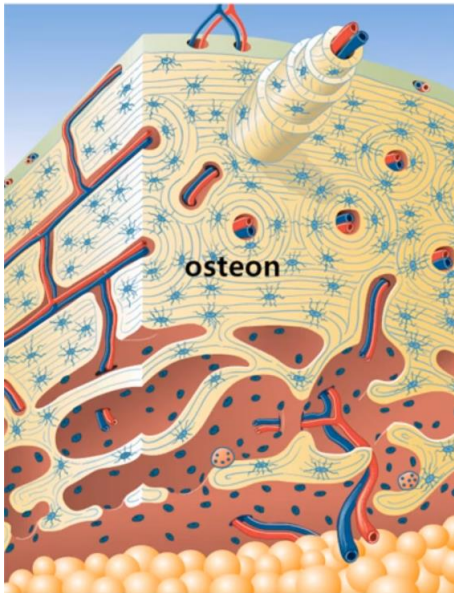
<학습목표>

- ▷ 골다공증을 정의하고 발병기전을 기술한다.
- ▷ 퇴행성골관절염의 병태생리를 설명할 수 있다.
- ▷ 류마티스관절염의 병태생리, 치료원칙을 제시할 수 있다.
- ▷ 통풍의 병태생리와 치료원칙을 제시할 수 있다.

1. 골관절의 구성

1) 뼈의 기본 구성

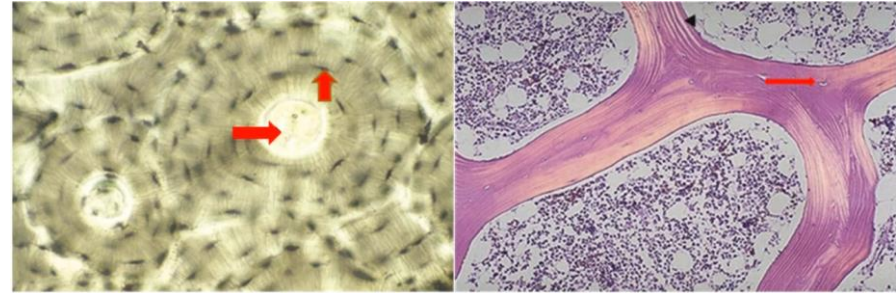
- 골격계는 **몸의 크기와 구조를 결정**하는 역할을 함
- 내부 골수에서 조혈 기능 및 무기질을 저장하는 등 항상성에 기여
- 유기질 35%, 무기질 65%로 구성
- 무기질 성분에는 칼슘 수산화인회석이라는 뼈의 강도를 유지하는데 관련된 성분이 있음
- 그림의 윗부분이 **치밀골**, 아래가 **해면골**
- 뼈의 기본단위는 **osteon**
- Osteon 중앙에 혈관들이 보임



- Cortical bone(치밀골)
 - Circumferential lamellar bone
 - Concentric lamellar bone
- Trabecular bone(해면골)
 - 골수
 - Multinucleated osteoclast
 - Osteoblast

#참고: 흡수와 리모델링을 통해 뼈가 성장함

#뼈의 현미경적 소견(고배율소견)



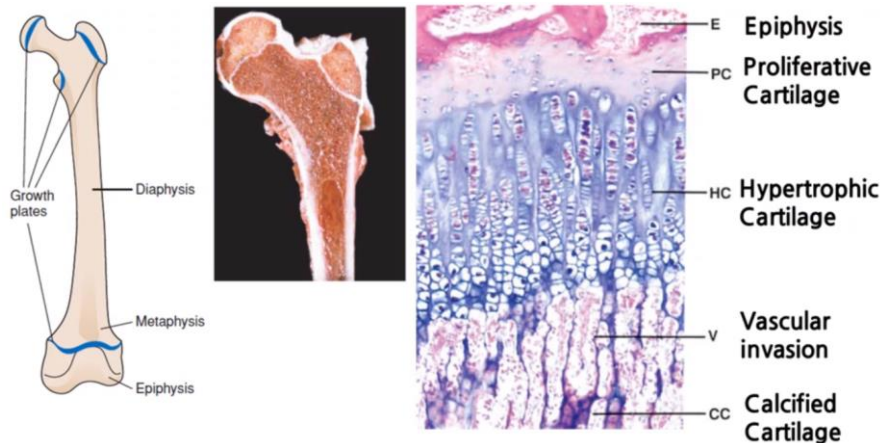
- 치밀골을 칼슘을 제거하지 않은 상태에서 Crosssection 한 상태
- 나이테 모양을 하고 있는 **Osteon** 이 보임
- 해면골에서는 **Osteoblast, Osteoclast** 가 만들어짐
- **Osteocyte** 의 핵들이 진하게 염색되어 있음
- **Haversian canal**(Osteon 중앙에 위치)에서 혈관이 왔다갔다 함
- 가로로 된 **Volkmann's canal** 에서 물질 교환

#해면골의 저배율소견

- 해면골에는 **osteoblast** 와 **osteoclast** 가 형성됨
- 가운데에 **bone matrix** 가 형성
- **osteocyte** 가 박혀있음
- 해면 사이에 **골수**가 있으므로 조혈세포를 볼 수 있음
- **지방세포**가 있는 골수를 볼 수 있음(뽕뽕 뚫림)

2) 뼈의 해부학적, 조직학적 구분

- 뼈의 성장과 발달은 homeobox gene(항상성 유전자)에 의해서 결정
- **항상성 유전자 발현 시 원시 중간엽세포가 모여 연골세포, 골모세포로 분화가 되어 연골과 뼈를 만듦**
- 연골 내 골형성과정에서 혈관이 뚫고 들어감 : 골전구세포들이 따라 들어가면서 골형성을 시작
- 적골수(소아), 황골수(성인; 퇴화하면서 지방으로 변화)가 보임
 - └ **1차 골화중심(Primary ossification)** : 연골기둥 가장자리에서 골모세포가 만들어져 **피질골(Cortical bone)**을 형성
 - └ **2차 골화중심(Secondary ossification)** : 긴뼈의 양쪽 골단에서도 같은 방식으로 진행 : 연골이 제거가되면서 **연골**이 교체
- 1차, 2차 골화중심으로 인해서 **성장판** 형성 : 나이가 들수록 연골판이 줄어들면서 **골단선(Epiphyseal line)** 형성



- 성장판의 연골 세포는 **FGF(Fibroblast growth factor) Receptor**, 골형성 단백질인 **BMP(Bone morphogenetic protein)** 등에 의해 증식, 성장, 성숙 → Apoptosis → 석회화 → 뼈 형성

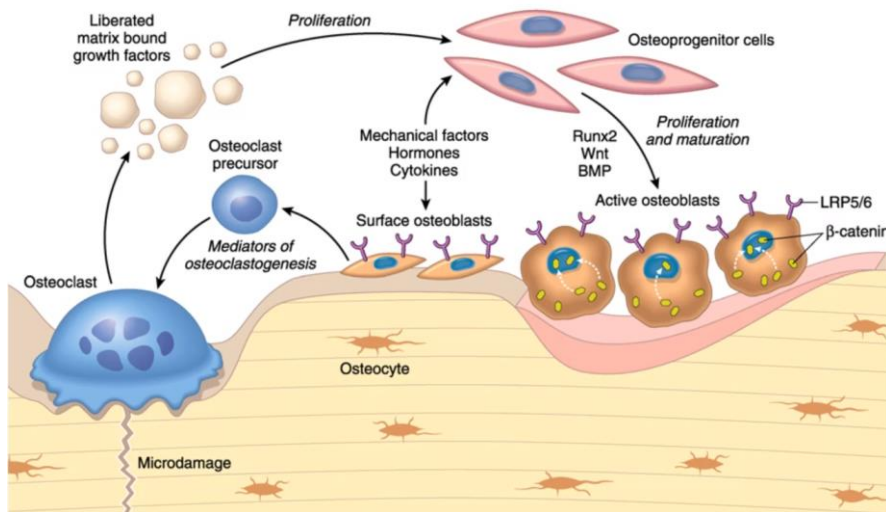
#연골의 공간(오른쪽 사진)

- V: 혈관이 침투하는 공간
- HP: 비대해지는 공간
- PC: 세포가 증식하는 공간
- E: 골단을 형성

>계속 골이 형성되고 자라는 과정을 반복함, 끝에는 단단한 뼈가 된 것임

3) 골세포와 상호작용

- 항상성 유전자에 의해서 조절
- 뼈의 재생, 리모델링 과정을 통한 성장발달
- 골을 흡수해야 새 뼈를 만들텐데 **Osteoclast(파골세포)**에 의해 **골이 흡수**가 되고 **Osteoblast(골모세포)**에 의해서 다시 **뼈가 형성**



① RANK(Receptor Activator of Nuclear Factor kappa-B) 경로

- **RANK**(파골세포전구체 관련) + 골모세포, 골수에서 발현되는 **RANKL**(Ligand) = 전사인자 **NF-κB** 가 활성화 → **Osteoclast(파골세포)** 형성 → **골의 파괴 및 흡수**
- ▮ **OPG**(Osteoprotegerin; 골모세포에서 합성되는 수용체)는 **RANKL**를 유인해서(OPG 인데 RANK 인 것처럼 속임) OPG와 결합하게 함 → RANK와의 결합 방해 → **파골세포 형성 억제**

② 골모세포에서 형성되는 M-CSF(대식세포 집락자극 인자)와

파골선조세포에 의한 **M-CSF Receptor**로 이루어진 경로

- **M-CSF Receptor** 활성화 → **Tyrosine kinase** 활성화 → **파골세포가 형성**

③ Wnt-베타카테닌 경로

- 골수 기질 세포에서 형성되는 **Wnt 단백질** → 골모 세포의 **LRP5, LRP6 Receptor**에 결합 → **베타 카테닌**을 활성화 및 자극 → **OPG** 형성 → **골모세포와 기질세포 형성**

4) 파골세포의 형성과 기능을 조절하는 기전

1 골모세포

- ▶ RANKL, M-CSF, OPG 발현, 분비

2 대식세포, 파골세포

- ▶ RANK 발현

3 RANK-RANKL 경로

- ▶ 파골세포의 활성화
- ▶ 뼈 흡수 촉진

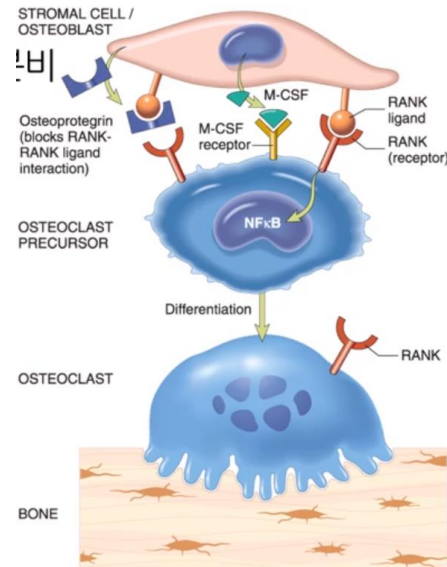
4 OPG(Osteoprotegerin)

- ▶ 파골세포만 활성화되면 안되니 밸런스를 위해 분비

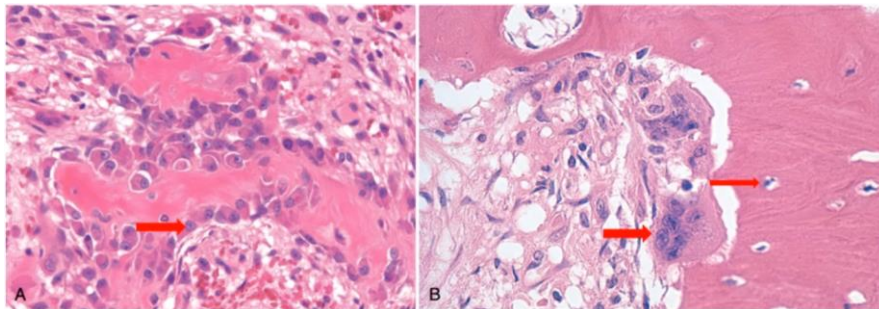
- ▶ RANK-RANKL 경로 차단

5 파골세포에 의한 뼈 흡수 증가

- ▶ 골다공증 발생



#골세포의 현미경적 소견



왼) Bone matrix 를 합성하는 골모세포가 보임

Matrix 사이의 작은 세포들은 골세포(Osteocyte)

오른) Bone matrix 바로 옆에 핵이 여러 개인 큰 세포(**multinucleated giant cell**) 2 개가 보임 : **파골세포** 파골세포가 bone matrix 를 파괴하는 모습

#골절 사진

-골절이 일어나면 골형성을 하는데 이때 파골세포의 골흡수를 억제하는 역할이 필요



2. 골 관련 질환

1) 골다공증(Osteoporosis)

- 대사성 골질환 중 흔한 질병
- 골 흡수와 골 형성의 균형이 깨져서 발생한 질병
- 골밀도의 감소 → 다낭성, 다공성 증가 → 골절의 위험이 증가하는 질환
- 뼈는 30 세에 가장 강하며, 이후 골밀도는 감소함
 - └ 원발성 골다공증 : 노인성(70 대 이상), 폐경 후(50 세 이후)
 - └ 속발성 골다공증
- ▶ 부갑상샘 기능항진증
- ▶ 뇌하수체 종양
- ▶ 제 1 형 당뇨
- ▶ 애디슨 병
- ▶ 다발성 골수종
- ▶ 영양실조
- ▶ 흡수부전증후군
- ▶ 비타민 C,D 결핍
- ▶ 류마티스관절염
- ▶ Smoking, inactive lifestyle(저조한 신체활동)



(2) 증상

- 골절이 발생하거나 자세가 심하게 흐트러질 때까지 특이한 증상이 없음
- 심각한 골소실이 있을 경우라도 증상이 없을 수 있음 : 방사선 검사를 해도 sponge bone 이 30~40% 이상 골손실이 있어야 발견 가능
- 척추변화로 인한 요통이 첫 증상일 수 있음
- 압박골절(Compression fracture) : 골다공증에서 흔한 골절

(3) 골다공증의 진단 기준(WHO 기준) : T-Score

정상	정상 성인 골밀도의 1.0 표준편 차 이내의 감소 $BMD > -1.0 SD$
골감소증	정상 성인 골밀도의 1.0-2.5 표준 편차 이내의 감소 $-1.0 SD > BMD > -2.5 SD$
골다공증	정상 성인 골밀도의 2.5 표준 편차 이하의 감소 $BMD < -2.5 SD$
고도 다공증	정상 성인 골밀도의 2.5 표준 편차 이하, 골절이 있는 경우 $BMD < -2.5 SD$ and fracture

BMD (bone mineral density): 30세 건강인의 BMD를 표준으로 비교함

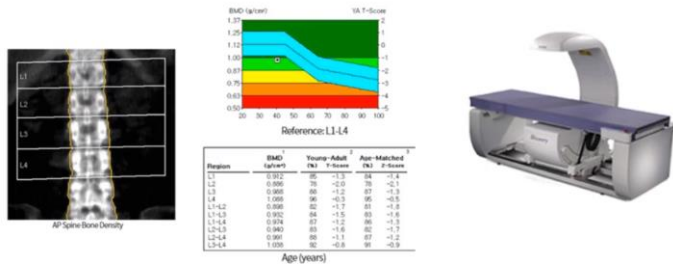
- 절대적인 수치가 아님 : 젊은 성인 환자의 분포 및 정상 성인의 분포를 비교해서 값을 측정
- ▶ (해당 환자의 측정 값 - 젊은 집단의 평균 값) / 표준편차
- ▶ 1 의 표준편차는 대략 10~15% 정도의 차이
- ▶ 0 는 정상, +는 골밀도가 높음, -는 골밀도가 낮음(골다공증 의심)
- 골밀도(Bone Mineral Density; BMD)를 측정하여 수치화
- ▶ 표준편차 -1.0 이상 : 정상
- 1.0~-2.5 : 골감소증

-2.5 이하 : 골다공증

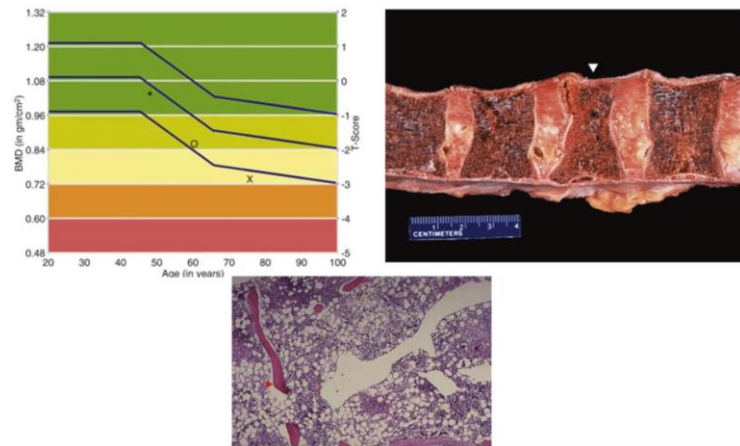
▶ DEXA, GCT, CT 등 측정 방법은 다양

- 측정부위

▶ 요추 대퇴골 요골



#DEXA 를 이용해서 촬영한 골다공증 소견



- DEXA 는 전신의 골밀도나 이 체지방 분석할 때도 사용

- **Mineral density** 를 측정하고 수치를 나타내서 그래프 형성

- 연령에 따른 골 밀도의 그래프가 보임

▶ 별표(48 세 여성) : 정상

▶ O 표(60 대 여성) : 정상

↳ -1~-2.5 사이의 골감소증 정도로 보임

▶ x 표(76 세 여성) : -2.5 를 벗어나 골다공증

#육안적 소견

- 골다공증이 있는 척추뼈 : 골편이 점점 좁아지면서 뼈 질량이 감소

#조직학적 소견

- **bone matrix** 가 매우 작아져있음(빨간 세모)

- 저배율 소견으로 봐도 뼈가 굉장히 감소한 것을 확인할 수 있음

#골다공증 원인

① 나이와 연관된 변화

- 연령은 **기질의 합성능력**과 관련

- 골모세포의 기질 합성능력이 점차 감소

- 새로운 뼈 합성은 감소하지만 파골세포의 활성은 유지 → 빠른 파괴

② 호르몬 영향

- 폐경과 관련된 **에스트로겐 수치**의 감소(특히 원발성 폐경 후)

- 30~40 년간 피질골의 35%, 해면골의 50% 감소

- 폐경기 여성의 대략 절반이 골다공증성 골절로 고생

- **에스트로겐**의 감소 → **TNF, IL-1, IL-6 사이토카인 분비 증가** → **RANK-RANKL 활성 증가(파골세포의 활성), OPG 생산 감소**

③ 신체활동

- 신체 활동의 감소는 골 질량의 감소, 뼈 소실을 증가시킴

ex) 침대에 오래 누워있는 환자, 노인, 무중력상태에서 생활하는 우주인
(↔ 운동을 열심히 하는 사람들은 골밀도가 증가)

- 고령자의 신체활동 감소 → 노인성 골다공증 유발
- 골밀도는 횡수보다는 하중을 요하는 운동에서 더 많이 증가 : 근육 수축을 요하기 때문 ▣ 조깅 등의 지구력운동 보다 아령, 역기 등의 저항 운동이 골밀도를 올려줌

④ 유전적 소인

- RANKL, OPG, RANK 등도 포함
- 80% 정도는 **유전적으로 골밀도를 결정**
- 비타민 D 수용체의 다형성(Polymorphism)
- LRP5 유전자 또한 인자로 작용을 함
- 칼슘 흡수 또는 PTH 합성과 반응에 영향을 줄 수 있음

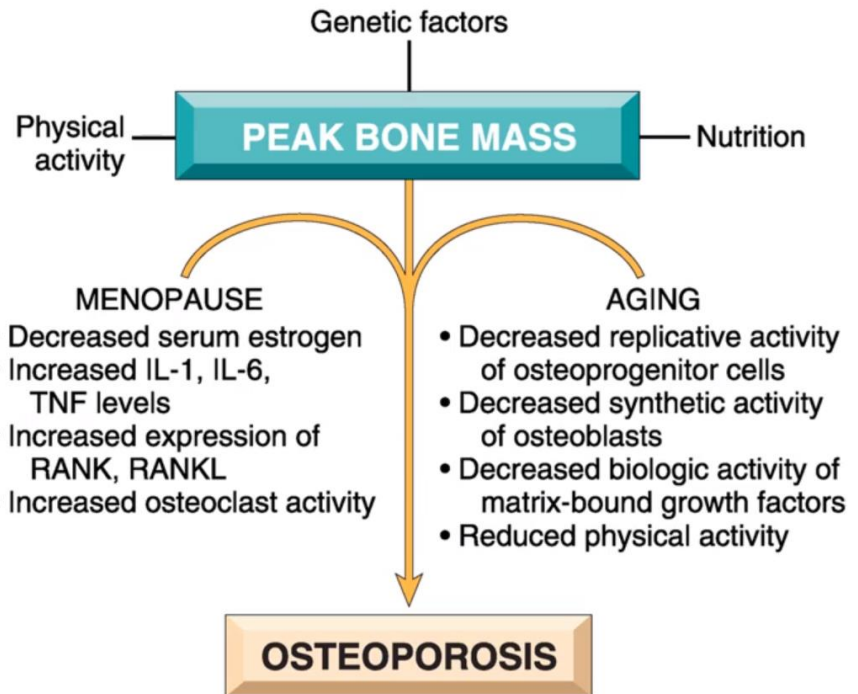
⑤ 칼슘 영양상태

- 대부분 사춘기 소녀는 **칼슘섭취가 충분하지 못함**
- 칼슘섭취 부족은 가장 빠가 빠르게 자라는 시기에 발생
- 최대 골량치에 도달하지 못함
- 남자보다 이른 나이에 골다공증이 나타날 수 있음

⑥ 이차적 원인

장기간의 **글루코코티코이드 치료** → 뼈 흡수 증가, 뼈 합성 감소 흡연
→ 뼈의 질량을 감소시킴

#원발성(폐경, 노인성) 골다공증의 병태생리



- 에스트로겐 감소 → TNF, IL-1, IL-6 사이토카인 분비 증가 → RANK-RANKL 활성 증가(파골세포의 활성), OPG 생산 감소
- 노인성 질환은 골전구세포의 복제활성이 감소, 골모세포의 합성능력이 감소, **골모세포(조골세포; osteoblast)의 합성능력은 떨어지고 파골세포(osteoclast) 기능은 유지**
- 기질과 결합하는 Growth Factor 활성이 감소
(**앞의 내용 정리**)

(3) 임상소견

- 증상이나 통증없이 진행 → 초기에는 임상증상이 비특이적
- 뼈의 양이 30~40%가 소실될 때까지 평면 방사선 사진으로 확인 불가능 → 진단 어려움
- 합병증이 없는 경우에 혈청 내 칼슘, 인, alkaline phosphatase 의 수치도 뚜렷한 변화가 없음 → 진단 어려움
- 고통스런 골절이 발생한 후 의사의 진단으로 알게 됨
- 골절 : 등, 허리, 골반 → 키가 줄어듦
- ▶ 주로 척추골절이 많이 발생
- 척추뒤엎굼증(척추후측만곡), 다양한 기형 유발 → 외양을 흉하게 하고, 운동성과 독립성을 감소시킴
- Femoral head, femoral neck, 골반, 척추 등의 골절 시 합병증 : 폐색전, 폐렴

(4) 예방과 치료

- 비스포스포네이트(Bisphosphonate)
- ▶ 뼈의 소실과 골절의 위험을 감소시킴
- ▶ But 위장관계의 궤양, 구역 등의 문제를 일으킬 수 있음
- 칼시토닌(Calcitonin)
- ▶ 두 종류의 합성 칼시토닌 : Miacalcin, Fortical
- ▶ Nasal spray or injection(코 스프레이, 주사)
- ▶ 폐경기 이후의 여성에게 뼈가 얇아지는 것을 늦춤
- ▶ 부작용 : 콧물, 두통, 요통, 코피, 알레르기 반응
- 에스트로겐(Estrogen agents)

- ▶ 한 때 갱년기 증후군과 골다공증에 선택적 치료제로 범용했었음
- ▶ 에스트로겐 치료의 경우 암, 혈전, 심장질환, 뇌졸중의 위험 높임
- ↳ 에스트로겐이 계속 존재하면서 무월경 발생 → 암으로 진행 가능성 증가
- 칼슘, 비타민 D, 마그네슘이 풍부한 음식 섭취
- ▶ 비타민 D → 칼슘 흡수를 도움
- ▶ 잎 푸른 야채에 존재하는 마그네슘 → 뼈의 질을 좋게 유지
- 알코올, 카페인 섭취 제한
- 골밀도를 증가시키기 위한 규칙적 운동(30 세 전 시작)
- ▶ 지구력운동보다 저항성운동(웨이트 트레이닝)

3. 관절 관련 질환

1) 류마티스 관절염(Rheumatoid Arthritis; RA)

(1) 개요

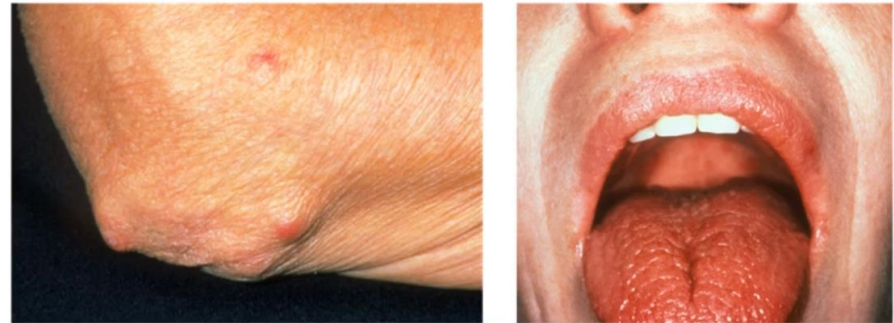
- 관절에 염증을 일으키는 자가면역질환(관절에서 가장 심한 손상)
- 30~60 세 호발
- 여성이 남성보다 3 배 가량 더 발생
- 손, 손목, 무릎관절
- ▶ 양쪽을 모두 침범
- 관절 뿐만 아니라 피부, 눈, 폐, 심장, 혈액, 신경을 공격할 수 있음
- 만성질환으로 시간이 지남에 따라 악화될 수 있음
- ▶ 류마티스 관절염은 비화농성, 증식성, 염증성 윤활막염을 일으키고 결국 관절 연골의 파괴 및 ankylosis(관절의 부음, 강직)가 진행
- 원인은 아직 밝혀지지 않음

(2) 증상



- ▶ 관절통, 부종(대칭성)
- ▶ 아침에 관절이 뻣뻣함(장기간 앉아 있다가 움직일 때)

- ▶ 연골과 뼈를 파괴시켜 **관절의 변형**을 초래
- 관절 이외에 **장기도 침범**



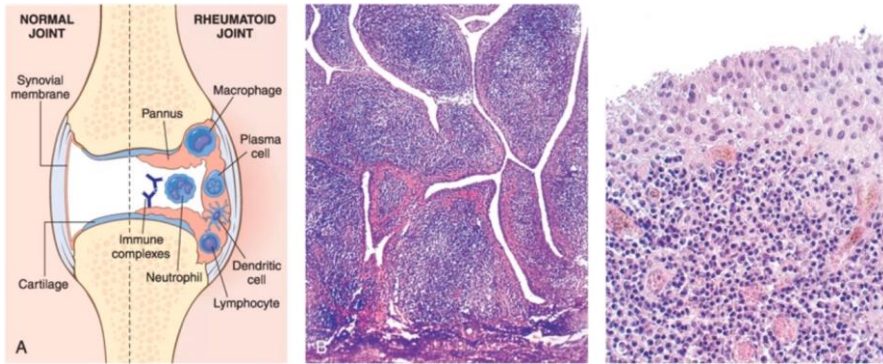
▶ 소결절(Rheumatoid nodules) 형성

- ▶ 류마티스 관절염에서 흔하게 나타나는 피부병변
- ▶ 환자의 25% 정도에서 발생
- ▶ 아래팔(척골), 팔꿈치, 뒤통수 등에서 많이 발생
- ▶ 피하나 내장기관에 있는 단단한 덩어리
- ▶ 폐, 비장, 심장막, 심근, 대동맥 등에서도 발견

▶ 쇼그렌증후군(Sjogren syndrome)

- ▶ 자가면역질환
- ▶ 40 세 이상 여성에서 호발
- ▶ 외분비샘의 림프 침범으로 눈물샘과 침샘의 손상 → 구강건조, 안구건조 유발

(3) 류마티스 관절염의 병리 소견



- 초기에 윤활막이 부어 부종 발생 → 두꺼워지고 증식하면서 용모 모양으로 나타남
- 윤활막이 뼈로 침투하여 관절 주위에 미란을 발생시킴 → **연골낭종** 야기 → **파골세포의 활성화**
- Synovial fluid 가 혼탁하고 점도가 감소함
- **Chronic papillary synovitis** : 윤활세포 증식, 혈관 주위에 백혈구 침투, 혈관이 늘어남, 파골세포 활성화증가
- **Pannus** : Proliferating synovial lining cells admixed with inflammatory cells, granulation tissue and fibrous connective tissue
 - ▶ 섬유모세포, 염증세포, 육아조직 등이 모두 모여 하나의 덩어리를 형성한 것
 - ▶ 결국 연골이 파괴된 것에서 형성
 - ▶ 맞은편 뼈와 달라붙어 **섬유관절강직(Fibroankylosis)** 초래 → 뼈를 융합시킴(**뼈성강직**; bony ankylosis)

#류마티스 관절염의 조직학적 소견

- **윤활막 세포의 과다형성, 증식**(2 번째 그림 : 유두모양도 확인가능)
- CD4+(Helper T cell), B 세포(형질세포), Dendritic cell(수지상세포), 대식세포 등이 뭉쳐서 **치밀한 염증 침윤물**을 만들 → 보통 림프소포가 만들어짐(3 번째 그림)
- 혈관형성으로 인해 혈관 충실도의 증가
- 윤활막표면과 관절면 위에 섬유소 화농성 삼출물 발생

(4) 진단

- 증상이 지속되는 것이 아니므로 조기 진단이 쉽지 않음
- 다음과 같은 증상이 있을 경우 정밀검사를 요함
 - ▶ 아침에 일어났는데 관절에 경직
 - ▶ 동시에 여러관절이 부음
 - ▶ 손목, 손, 손가락관절에 붓기
 - ▶ 양쪽 손목 등의 양측 관절에 모두 영향을 미친 경우
 - ▶ 피부아래에 단단한 덩어리가 생긴 경우(소결절 등)

- 혈액검사

▶ 류마티스인자(Rheumatoid factor; RF)

- ▷ RA 환자들에게 존재, but 민감도 60%, 특이도 80%
- ▷ 혈청 내 IgM, IgA 등 자가항체를 80% 정도가 가짐
- ▷ IgG 의 Fc 부위와 결합

▶ Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies(Anti-CCP)

- ▷ Citrullin화된 Fibrinogen, Type2 collagen, alpha amylase 등

- 방사선검사

- ▶ X-ray, MRI, 초음파
- ▶ 연골의 소실, 대칭성 관절염

(5) 치료

- 특별한 치료법은 없음
- 치료의 목적 : 염증과 통증을 완화시키고 관절의 변형을 막고, 관절의 기능을 최대한 유지시키는 것
- 적극적 치료는 빠를수록 좋음

- 약물 요법

- ▶ NSAIDs, Steroids, Pain relivers(진통제)

- 운동 요법

- ▶ 관절 주변의 지지 근육을 강화시킴

- 관절 대체 수술

- ▶ 심각한 관절손상과 경감되지 않은 통증이 있을 경우

2) 골관절염(Osteoarthritis; OA)

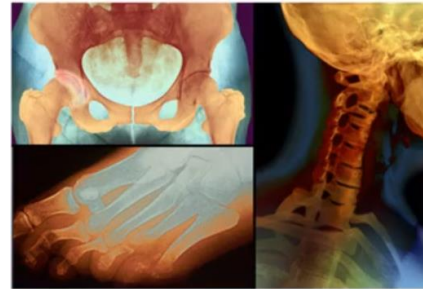
(1) 개요

- 생화학적 변화나 대사성 변화에 의해 생기는 내인성 질환
- 퇴행성관절염(Degenerative joint disease)라고도 함
- ▶ 비교적 흔한 관절염
- ▶ **“Wear and Tear” arthritis** : **마모와 해짐**에 의한 관절염
- 관절연골의 점진적인 침식이 특징 : 전신에 나타날 수 있음
- ▶ Degeneration of the articular cartilage
- **침범관절을 사용할 때 통증**이 나타남
- 대부분의 환자들은 노화에 의한 60 대 이상 but 20~30 대에서도 발생



(2) 증상

- 여성은 무릎관절과 손관절, 남성은 고관절에서 발생
- 서서히 발병 : 40 대까지 증상이 없다가 60 대가 되어서 서서히 진행
- 오랫동안 사용하지 않는 관절에 통증
- 뻣뻣하고 빠걱거림; morning stiffness
- 체중을 싣는 관절; 무릎관절, 엉덩이관절, 척추관절
- 손가락 관절 부종



(3) 위험인자

- └ 예방 불가능 : **노화, 여자, 유전적 배경**
- ▶ **Prostaglandin 대사나 Wnt 신호전달**과 관련된 유전자가 포함
- └ 예방 가능 : **관절을 손상시키는 모든 행동, 반복적인 운동, 비만**

(4) 진단

- 통증의 패턴, 신체진찰, X-ray, MRI 등의 종합적인 진단
- 감별진단 RA(류마티스 관절염과 감별해야 함) → 혈액검사
- ▣ **류마티스관절염은 류마티스인자, antiCCP 를 검출한다고 했음**

(5) 치료

- 진통제, 항염증제, 침 치료 → 통증완화
- 수술요법 : 관절경 수술, 관절 대체술

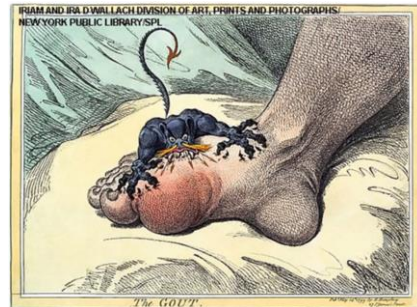
(6) 운동요법

- 수영 : 관절에 무리가 덜 감
- 조깅이나 에어로빅은 피할 것 : 관절통을 가중시킴

3) 통풍

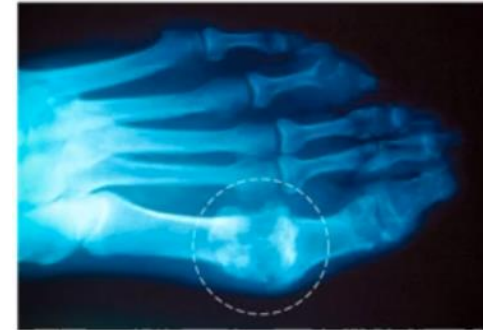
개요

- 통풍은 바람만 불어도 아프다는 뜻
- 포유류 중에서는 사람만 고요산혈증과 통풍이 발생 : 다른 포유류의 요산분해효소(Uricase)가 인간에게는 없기 때문
- 여과된 요산염의 재흡수와 함께 고요산혈증과 통풍 발생
- BC 5세기 히포크라테스의 문헌에서 언급 될 만큼 오래된 병
- 좋은 음식과 포도주를 즐겨먹던 귀족들에게 많이 발병되어 왕의 질병이라고 불려지기도 했음
- 요산 결정(Uric acid crystal)이 관절에 침착하여 발생하는 관절염
- 통풍은 관절 내 및 주변의 요산염 결정 형성에 의해 급성 관절염의 증상을 가짐 → 만성적인 통풍 관절염과 통풍 결정 형성
- 통풍 결정은 요산염 결정에 이 집합체로 구성 → 주변에 염증 반응을 보임
- 고요산혈증은 통풍 발생의 필수조건
- ▶ 고요산혈증에 오래되면 요산염 결정, 통풍 결정이 윤활막 내 발생
- 극심한 통증을 동반한 관절염, 신결석
- 신장 세뇨관을 막음으로써 신부전을 일으킴



(2) 증상

- 침착한 관절의 통증, 부종, 발적
- 엄지발가락 관절을 가장 잘 침범
- 발목, 무릎, 손목, 팔꿈치, 손가락 관절에 침착되어 통증 유발

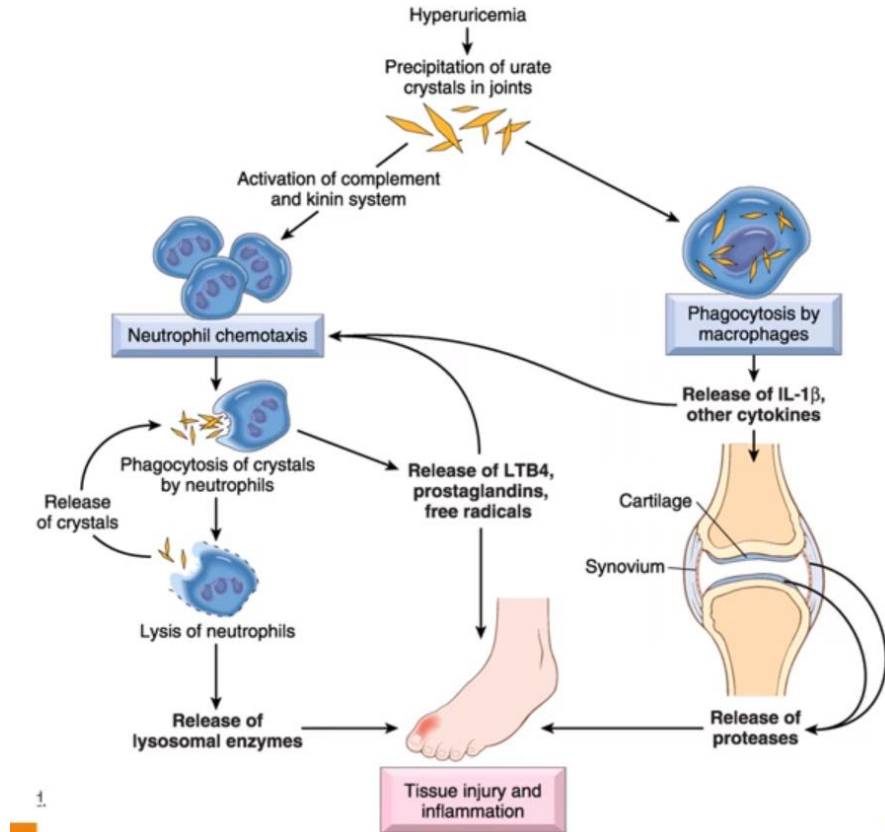


(3) 위험인자

- 비만, 어릴 적 과체중
- 과음(맥주 → 분해 시 요산이 미친 듯이 발생)
- Purine 이 많은 음식 : 해산물(멸치, 조개), 육류, 내장(간, 콩팥)
- 고혈압
- 신장기능 저하 시
- 갑상선 호르몬 수치 저하 시

#급성통풍성 관절염의 발병 기전

- 관절 내 **monosodium urate**(단일나트륨요산염) 결정의 침착이 주요 원인
- 관절에 **monosodium urate**의 용해도는 온도, 관절 내 요산염의 농도, 양이온의 농도에 의해서 조절
- 관절의 윤활액은 혈장에 비해 **MSU**(단일나트륨요산염)을 용해하는 능력이 떨어짐
- ▶ **고요산혈증 시 온도가 20도 이하로 떨어지는 손가락 등 말단 관절 부위에 요산이 윤활액 내로 과포화**
- 외상 또는 다른 원인에 의해 요산염 결정이 관절 내로 유리 → 연쇄 반응이 일어나면서 **염증 반응**
- MSU 결정은 대식세포에 의해서 포식 → **단백분해효소(Caspase-1)**가 활성화 → **사이토카인 IL-1 β , IL-18**을 활성화 → IL-1 β 는 세포학적 분자의 발현 또는 중성구(호중구)의 케모카인(CXCL8)의 합성 유도 → 급성 염증부위에 **중성구 이동 증가**시킴
- 중성구는 독성을 가진 **free-radical(Leukotriene B4)**와 **리소좀** 등을 분비해 **염증 반응 증대**
- 관절 내 요산염결절에 의해 **보체활성화** → **중성구의 chemotoxic**이 발생 → 화학조성이 일어나 중성구가 결절 포식 및 일부 배출 → 다시 중성구가 포식을 하면서 중성구가 용해됨 → 이 때 발생하는 **용해소체의 분비에 의해 조직 손상 및 염증 발생**



(4) 진단

- 병력 : 반복되는 관절통(엄지발가락, 발목, 무릎)이 있는지
- 관절액 흡인 검사 : 요산결정체 검출
- 혈청검사 : 고요산혈증
- ▶ 혈중 요산염 6.8mg/dL 이상인 경우



(5) 예방

- 충분한 물 섭취
- 금주 ex) 맥주
- 퓨린 함량이 높은 식이 제한

(6) 약물치료

- 소염진통제
- 혈중 요산수치 저하제

3-1) 무증상고요산혈증(High Blood Uric Level)

- 혈액 내 요산이 증가했으나 통풍증상 없음
- 높은 요산의 양이 현 상태 이상의 단계로 진행시키지 않으며 통풍증상도 발전하지 않음
- 일부에게서 통풍이 나타나기 전에 **신장결석**이 있음
- 사춘기 즈음의 남성과 폐경기 여성에게서 나타남

3-2) 급성통풍성관절염

- 요산이 관절에서 결정 형성을 시작함
- 국소홍반, 발열, 압통을 동반하는 고통스러운 관절 통증
- 주로 **큰 엄지관절**에서 발생
- 신체에 종종 급성 염증 반응을 일으킴 → **Gout attack(통풍 발작)**
- 주로 엄지발가락 관절에서 발생하지만(50%), 무릎, 손가락, 팔꿈치 등 다른 곳에서도 발생할 수 있음

3-3) 만성결절통풍

- 첫 번째 통증이 나타난 후 만성결절통풍까지 경과되는 시간은 평균 **12 년**
- 파골세포에 의한 **골의 흡수**와 **관절공간의 소실**에 의해 발생
- 관절주위골의 침식소견 → 심각한 불구 상태를 초래
- 죽상경화증과 고혈압을 포함한 심혈관계질환과 관련
- 만성통풍성 신장질환이 있는 경우 → 만성통풍 환자의 20% **신부전**으로 사망



#통풍결절의 육안적 소견

- 관절, 연부조직에 통풍이 발생한 것
- 하얀 백색의 결절이 광범위하게 존재
- 요산염 결정이 광범위하게 증가한 모습

#통풍결절의 현미경적 소견

- 요산염 결정이 반응성 섬유모세포나 macrophage, 거대세포 주변에 둘러싸여 있음

